

Séance
N° 2
Semaine 9

État de repos : Mode CHILL

Le projet **SmartDJ Light** consiste à concevoir et simuler un système embarqué basé sur le microcontrôleur PIC16F877. Il génère des effets lumineux et sonores synchronisés, inspirés d'une ambiance musicale DJ, avec trois modes d'ambiance distincts.

**CHILL**

Lent — être relax

**PARTY**

Rythmé — animation vive

**DJ**

Intense — DROP cyclique

Scénario

Implémentation du mode de démarrage par défaut du système. Au démarrage, le système se met automatiquement en mode CHILL sans aucune action de l'utilisateur.

Spécifications — Mode CHILL

Élément	Comportement
 LEDs	Une seule LED est allumée à la fois. La séquence tourne en boucle dans l'ordre suivant : LED1 → LED2 → LED3 → LED4 (800 ms par LED)
 Buzzer	Bip court : 100 ms ON à chaque changement de LED
 Moteur	Le moteur est OFF en mode CHILL
 Afficheur	Afficher "CHILL Mode"

Travail demandé

1. Recherche sur l'architecture du PIC16F877 :
 - ✓ Étudiez le nombre de ports disponibles et leur type.
 - ✓ Identifiez les composants et leurs rôles respectifs.
 - ✓ Analysez les sources d'interruptions et les registres associés.
 - ✓ Créez un tableau comparatif entre le PIC16F84 et le PIC16F877
2. Réalisation du mode CHILL
3. Validation : test du montage ISIS et du code C